MPG3100 – Álgebra I
Ayudantías

Felipe Inostroza
Prof. Sebastián Barbieri
Ayudante Valentina Moreno

Primer Semestre 2026

Ayudante: Valentina Moreno, correo: `valentina.moreno.1@ug.uchile.cl`

Contenidos

1 Ayudantía 1. Miércoles 11 de Marzo **2**

2 Ayudantía 2 Miércoles 18 de Marzo **3**

3 Ayudantía 3. Miércoles 25 de Marzo **4**

4 Ayudantía 4. Miércoles 1 de Abril **5**

5 Ayudantía 5. Miércoles 8 de Abril **6**

6 Ayudantía 6. Miércoles 15 de Abril **7**

1 Ayudantía 1. Miércoles 11 de Marzo

1. Demuestre que la intersección de grupos es grupo. ¿Puede decir lo mismo de la unión?

> ***Demostración.*** Sean $H, K \leqslant G$. Veamos que $H \cap K \leqslant G$. Notemos que $e \in H$ y $e \in K$, por lo que $e \in H \cap K$, y entonces $H \cap K \neq \varnothing$.
>
> Sean $g, h \in H \cap K$. Luego $g, h \in H$, y como es subgrupo, $gh^{-1} \in H$. También $g, h \in K$, por lo que $gh^{-1} \in K$. Luego $gh^{-1} \in H \cap K$.
>
> Para la unión, consideremos $2\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z} \leqslant \mathbb{Z}$. Notemos que $2, 3 \in 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$, pero $2 + 3 = 5 \notin 2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$. Por lo tanto $2\mathbb{Z} \cup 3\mathbb{Z}$ no es grupo. $\square$

2. Decida si los siguientes grupos son finitamente generados. Justifique en ambos casos.

   (a) $(\mathbb{Z}, +)$,

   > ***Demostración.*** Consideremos el conjunto $S = \{1\} \subseteq \mathbb{Z}$. Sea $n \in \mathbb{Z}$, tenemos 3 casos:
   > - Si $n > 0$, entonces $n = \sum_{i=1}^{n} 1 \in \langle 1 \rangle$.
   > - Si $n < 0$, entonces $n = \sum_{i=1}^{n} -1 \in \langle 1 \rangle$.
   > - Si $n = 0$, entonces $0 = 1 - 1 \in \langle 1 \rangle$.
   >
   > Por lo tanto $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$, y entonces es finitamente generado. $\square$

   (b) $(\mathbb{Z}^n, +)$,

   > ***Demostración.*** Consideremos $e_1, \ldots, e_n \in \mathbb{Z}^n$ la base canónica de $\mathbb{Z}^n$. Luego para todo $v \in \mathbb{Z}^n$, existen $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbb{Z}$ tales que
   >
   > $$v = \left(\sum_{i=1}^{\alpha_1} e_1, \ldots, \sum_{i=1}^{a_n} e_n \right) \in \langle e_1, \ldots, e_n \rangle .$$
   >
   > Luego $\mathbb{Z}^n$ es finitamente generado. $\square$

   (c) $(\mathbb{Q}, +)$

   (d) $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$

   (e) $(\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}, \cdot)$

3. **Demuestre los siguientes isomorfismos.**
   Nota. Si decide comenzar con este ejercicio, puede utilizar su resultado para resolver el ejercicio anterior.

   (a) $\mu_n \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Donde $\mu_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$.

   (b) $\mathbb{Q}^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \bigoplus_{p \text{ primo}} \mathbb{Z}$.

   (c) $Aut(\mathbb{Z}^n) \cong GL(n, \mathbb{Z})$

2 Ayudantía 2 Miércoles 18 de Marzo

1. **Calentando motores con álgebra de cardinales.**

   (a) Pruebe que el producto cartesiano de conjuntos no vacíos es no vacío.

   (b) Pruebe que para cualquier conjunto X, se cumple que $|X| \leq |X \times X|$ ¿Qué ocurre si X es infinito?

   (c) Considere ahora dos conjuntos A, B infinitos ¿Qué puede decir de $|A \times B|$ respecto de $|A|$ y $|B|$?

2. **Considere un conjunto X.**

   (a) Pruebe que existe una biyección entre $\mathcal{P}(X)$ y 2^X.

   (b) Demuestre que $|X| < |2^X|$.

   (c) Concluya que $|X| \leq |X^X|$ ¿En que caso tenemos la igualdad?

3. **Sea V un espacio vectorial y sea $L \subseteq V$ un subconjunto linealmente independiente. Pruebe que existe una base de V que contiene a L.**

3 Ayudantía 3. Miércoles 25 de Marzo

1. **Considere el grupo de permutaciones de n elementos S_n.**

   (a) Demuestre que toda permutación de S_n se escribe de manera única como producto de ciclos disjuntos.

   (b) Muestrte que S_n está generado por transpocisiones.

   (c) Muestrte que S_n está generado por transpocisiones adyacentes, es decir, de la forma $(i \;\; i+1)$.

   (d) Pruebe que, dado una permutación σ de S_n y un ciclo $(a_1 \;\; a_2 \cdots a_k)$,

   $$\sigma(a_1 \;\; a_2 \cdots a_k)\sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \;\; \sigma(a_2) \cdots \sigma(a_k)).$$

   (e) Demuestre que el grupo de permutaciones S_n está generado por la transposición (12) y el ciclo $(12 \cdots n)$.

2. **Considere un polígono regular de n vértices numerados del 1 al n en sentido horario. El grupo de rotaciones del polígono está generado por la permutación $\sigma = (1 \;\; 2 \;\; \cdots \;\; n)$. Queremos colorear cada vértice con uno de k colores. Dos coloraciones se consideran equivalentes si una se obtiene de la otra mediante una rotación (es decir, aplicando alguna potencia de σ).**

   (a) Para $k = 2$ colores, aplique el lema de Burnside para determinar el número de coloraciones distintas (módulo rotaciones) en función de n.

   (b) Calcule explícitamente para k colores cualesquiera con $n = 4$, $n = 5$ y $n = 6$

   (c) Generalice para un polígono de n vértices y k colores cualesquiera. ¿Cuál es la fórmula general? (*Sugerencia.*Puede expresarla en términos de la función φ de Euler).

4 Ayudantía 4. Miércoles 1 de Abril

1. **Sea G el grupo de las ismometrías de un $n-$ágono regular.**

   (a) Muestre que $G \cong D_{2n}$ con

   $$D_{2n} = \langle s, b \mid r^n = s^2 = 1,\ rs = sr^{-1} \rangle.$$

   (b) Describa las clases de conjugación de D_{2n}.

   (c) Calcule el conmutador $[G : G]$.

   (d) Pruebe que G es soluble.

   (e) Pruebe que G es nilpotente si y solamente si n es potencia de 2.

2. **Sea G un grupo simple de orden n, y sea H un subgrupo propio de índice K. Muestre que G es isomorfo a un subgrupo de S_k.**

3. **Decida si lo siguientes grupos son solubles. Justifique su respuesta.**

   (a) El grupo simétrico S_4.

   (b) El grupo alternante A_4.

   (c) El grupo simétrico S_5.

   (d) El grupo cíclico $\mathbb{Z}_{12}$.

   (e) El grupo diedral D_8 (simetrías del cuadrado) .

   (f) El grupo alternante A_5.

   (g) El grupo $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$.

5 Ayudantía 5. Miércoles 8 de Abril

1. **Sea G un grupo generado por un subconjunto X. Considere $g = x_1^{e_1} \cdots x_n^{e_n} \in X,\ e_i = \pm 1$ con $n \geq 2$ una palabra reducida. Si toda palabra reducida g no es igual a e_g entonces G es libre.**

2. **Cuaterniones y cuaterniones generalizados.**

   (a) Pruebe que el grupo de los cuaterniones $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j \pm k\}$ es isomorfo al grupo con la presentación
   $$\langle i, j \mid i^4 = 1,\ j^2 = i^2,\ j^{-1}ij = i^{-1} \rangle.$$

   (b) Considere ahora el grupo de *cuaterniones generalizados*
   $$Q_{2^n} = \langle a, b \mid a^{2^{n-1}} = 1,\ bab^{-1} = a^{-1},\ b^2 = a^{2^{n-2}} \rangle.$$
   Demuestre que Q_{2^n} tiene orden 2^n.

3. **Sea G un grupo y sea $F \subseteq G$ el subconjunto de elementos de G que nunca ayudan a generar G. Es decir,**
   $$F = \{x \in G \mid \forall S \subseteq G,\ \langle S, x \rangle = G \Rightarrow \langle S \rangle = G\}.$$

   (a) Demuestre que F es un subgrupo de G.

   (b) Demuestre que F es normal en G.

   (c) Si G es finito, entonces
   $$F = \bigcap_M M,$$
   donde $M \subsetneq G$ recorre todos los subgrupos propios de G maximales con respecto a la inclusión.

   (d) Si G es un p-grupo finito, con p primo, entonces cada elemento no trivial de G/F es de orden p.

6 Ayudantía 6. Miércoles 15 de Abril

Lema 6.0.1. *Sea G un grupo finito de orden p^n con p primo. Entonces $Z(G) \neq \{e\}$.*

> ***Demostración.*** La ecuación de clases es
>
> $$p^3 = |G| = |Z(G)| + \sum_i [G\colon C_G(x_i)]$$
>
> donde $Z(G)$ es el centro y $[G\colon C_G(x_i)]$ es el índice del centralizador, el cual es igual al tamaño de la clase de conjugación de x_i.
>
> Por Lagrange, $|C_G(x_i)| \mid p^3$, por lo que $|C_G(x_i)| \in \{p, p^2, p^3\}$. Para $x_i \notin Z(G)$, tenemos que $C_G(x_i) \neq G$, por lo que $|C_G(x_i)| < p^3$. Luego
>
> $$[G\colon C_G(x_i)] = |G| \,/\, |C_G(x_i)| \in \left\{\frac{p^3}{p}, \frac{p^3}{p^2}\right\} = \{p, p^2\}.$$
>
> Luego p divide a $[G\colon C_G(x_i)]$ para todo i, y entonces $[G\colon C_G(x_i)] \equiv 0 \pmod p$. Por la ecuación de clases, obtenemos que
>
> $$|Z(G)| \equiv 0 \pmod p$$
>
> y entonces $|Z(G)| \in \{p, p^2, p^3\}$. Por lo tanto $|Z(G)| \neq 1$, y entonces $Z(G) \neq \{e\}$. □

Lema 6.0.2. *Sea G un grupo y $Z(G)$ su centro. Si $G/Z(G)$ es cíclico, entonces G es abeliano.*

> ***Demostración.*** □

1. Encuentre todos los grupos (salvo isomorfismo) de los ordenes dados:
   (a) Orden 8.
   (b) Orden p^3, con p un número primo.
   (c) Orden $4p$, con p un número primo.
2. **Demuestre que los siguientes grupos pueden escribirse como productos semidirectos. En cada caso, identifique explícitamente los subgrupos involucrados y la acción. Además decida si la expresión como producto semidirecto es única salvo conjugación. Justifique su respuesta**
   (a) El grupo diedral D_{2n}.
   (b) El grupo simétrico S_n para $n \geq 2$.
   (c) Un grupo G finito de orden mn con $(m, n) = 1$, tal que posee un subgrupo $K \trianglelefteq G$ de orden m. *Sugerencia: Demuestre que existe un subgrupo $H \leq G$ de orden n tal que $G \cong K \rtimes H$.*
3. **Encuentre todos los subgrupos del grupo S_4. El grupo simétrico de orden 24.**
   Observación. NO lo haremos hoy pero puede ser un buen ejercicio.